இ) La ஆனது லாந்தனாய்டு தொடரில் உள்ள தனிமம் என்பதை விட ஒரு இடைநிலை தனிமம் என்பதே சரி.

ஈ) லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தின் விளைவாக Zr மற்றும் Hf ஒத்த அணு ஆர மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளன.

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி

1. இடைநிலைத் தனிமங்கள் என்பன எவை? உதாரணம் தருக.
2. 4d வரிசை தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளை விளக்குக.
3. உள்இடைநிலை தனிமங்கள் என்றால் என்ன?
4. லாந்தனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்டினாய்டுகள் தனிம வரிசை அட்டவணையில் பெற்றுள்ள இடத்தினை நிறுவுக.
5. ஆக்டினாய்டுகள் என்றால் என்ன? மூன்று உதாரணங்கள் தருக.
6. பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் தயாரித்தலை விளக்குக.
7. லாந்தனாய்டு குறுக்கம் என்றால் என்ன? அதன் விளைவுகள் யாவை?
8. பின்வரும் வினைகளைப் பூர்த்தி செய்க.

அ) $MnO_4^{2-} + H^+ \longrightarrow ?$

ஆ) $C_6H_5CH_3 \xrightarrow[KMnO_4]{acidified} ?$

இ) $MnO_4^- + Fe^{2+} \longrightarrow ?$

ஈ) $KMnO_4 \xrightarrow[\text{Red hot}]{\Delta} ?$

உ) $Cr_2O_7^{2-} + I^- + H^+ \longrightarrow ?$

ஊ) $Na_2Cr_2O_7 + KCl \longrightarrow ?$

9. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?
10. Ti^{3+}, Mn^{2+} அயனியில் காணப்படும் இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக மேலும் அவைகளின் காந்ததிருப்பு திறன் மதிப்புகளைக் (μ_s) கண்டறிக.
11. Ce^{4+} மற்றும் Co^{2+} ன் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைத் தருக.
12. அணு எண் அதிகரிக்கும் போது முதல் இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் முதல் பாதி தனிமங்களில் +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலை எவ்வாறு அதிக நிலைப்புத் தன்மை பெறுகிறது என விளக்குக.
13. Fe^{3+} மற்றும் Fe^{2+}ல் எது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது. ஏன்?

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 144 18-12-2021 21:57:41